Introducción

En el siguiente trabajo se realizará un análisis de una colección de datos, se realizarán una serie de ejercicios de inserción, actualización, proyección y filtrado, además de ejercicios sobre pipeline de agregación.

1. Dataset

Los datos elegidos se componen principalmente de dos dataset que recogen los datos de los villagers (aldeanos o vecinos) del videojuego de Nintendo Animal Crossing New Horizons.

El archivo principal ha sido obtenido de la API cedida por el equipo de Nookpedia. El segundo archivo complementario se trata de un dataset en formato csv obtenido en el repositorio **Animal Crossing New Horizons - NookPlaza Dataset** de Kaggle, creado por el usuario jessicali9530.

Los datos obtenidos mediante la API son digeridos a través de el archivo de Python hobbys.py. El archivo csv de Kaggle es subido a través de MongoDBCompass, para ser posteriormente trabajado en NoSQLBooster.

1.1. Estructura del dataset

Para la mayoría del ejercicio se utilizará únicamente los datos obtenidos de la API. Para visualizar los campos para cada aldeano se obtiene los datos de uno aleatoriamente.

Aparecen 21 campos, de los cuales interesan los siguientes:

- _id: Identificador único generado por MongoDB automáticamente.
- name: Nombre del aldeano.
- url : Enlace al vecino concreto en la web de Nookpedia.
- id: Identificador único para cada aldeano para todos los juegos.
- image_url: Enlace a la foto del vecino concreto.
- species: Especie (Bird, Cat, Dog, Bear...).
- personality: Tipo de personalidad (Cranky, Lazy, Normal, Peppy...) — afecta cómo interactúan.
- gender: Género (Male/Female).
- hobby: Afición del aldeano (Nature, Music, Fashion...).
- birthday month y birthday day: Fecha de cumpleaños.
- sign: Signo zodiacal del aldeano.
- quote: Frase característica que repiten.
- phrase: Muletilla.
- clothing: Item de ropa que llevan puesto.
- islander: Si son vecinos isleños, es decir, en el juego New Horizons.
- debut: Primer juego en el que aparecen.
- prev_phrases: Array que contiene las diferentes frases características que han tenido en otros juegos.
- Apparences: Array que contiene en qué juegos del universo animal crossing en el que aparecen

Del dataset en formato csv se obtendrá tan solo el campo hobby mediante el script de Python comentado previamente.

2. Queris

2.1. Ejecuciones iniciales

Comprobar que se ha insertado el campo hobby correctamente

```
db.villagers.findOne({hobby: {$exists: true}}, {name: 1, hobby: 1, _id: 0})
db.villagers.countDocuments({hobby: {$exists: true}})
```


```
"_id" : ObjectId("69b430c935a6e84ce0964bd3"),
"name" : "Ace",
"url" : "https://nookipedia.com/wiki/Ace",
"alt_name" : "",
"title_color" : "0961f6",
"text_color" : "fffce9",
"id" : "brd09",
"image_url" : "https://dodo.ac/np/images/9/91/Ace_amiibo.png",
"species" : "Bird",
"personality" : "Jock",
"gender" : "Male",
"birthday_month" : "August",
"birthday_day" : "11",
"sign" : "Leo",
"quote" : "If you love something, let it go. Then chase it down. What were you thinking?"
"phrase" : "ace",
"clothing" : "kung-fu tee",
"islander" : false,
"debut" : "DNM",
"prev_phrases" : [ ],
"appearances" : [ "DNM", "AC", "E_PLUS", "NH", "PC" ]
```


Se limpian los campos que no interesan

```
db.villagers.updateMany({}, {$unset: {"title_color": "", "text_color": ""}})
```

2.2. Inserción

Se insertar un aldeano de prueba y se borra

```
db.villagers.insertOne({name: "Prueba", species: "Cat", personality: "Lazy"})
db.villagers.deleteOne({name: "Prueba"})
```

2.3. Proyección y filtrado

Contar todos los aldeanos

```
db.villagers.find().count()
```

Ver especies y personalidades únicas

```
db.villagers.distinct("species")
db.villagers.distinct("personality")
```

Aldeanos que son Mouse Y personalidad Cranky

```
db.villagers.find({$and: [{"species": "Mouse"}, {"personality": "Cranky"}]})
```

Comprobar si están los 12 signos del zodiaco

```
db.villagers.distinct("sign")
```

Aldeanos Sagitario de diciembre

```
db.villagers.find({$and: [{"sign": "Sagittarius"}, {"birthday_month":
"December"}]})
```

Aldeanos Sagitario de diciembre Y personalidad Snooty

```
db.villagers.find({$and: [{"sign": "Sagittarius"}, {"birthday_month": "December"}, {"personality": "Snooty"}]})
```

	_id *	name	url	alt_name	title_color	text_color	id	image_url	species	personality	gender	birthday_month
1	69b430c935a6e84ce0964be4	Annalise	https://nookipedia.com/wik		7c6559	eac113	hrs09	https://dodo.ac/np/images	Horse	Snooty	Female	December
2	69b430c935a6e84ce0964bee	Azalea	https://nookipedia.com/wik		00d1bd	fffce9	rhn05	https://dodo.ac/np/images	Rhinoceros	Snooty	Female	December
3	69b430c935a6e84ce0964bf7	Becky	https://nookipedia.com/wik		a06fce	fffce9	chn09	https://dodo.ac/np/images	Chicken	Snooty	Female	December
4	69b430c935a6e84ce0964c08	Blanche	https://nookipedia.com/wik		ffffff	848484	ost08	https://dodo.ac/np/images	Ostrich	Snooty	Female	December
5	69b430c935a6e84ce0964c69	Eloise	https://nookipedia.com/wik		ffd00d	9b553a	elp03	https://dodo.ac/np/images	Elephant	Snooty	Female	December
6	69b430c935a6e84ce0964c82	Freya	https://nookipedia.com/wik		ff6183	fffce9	wol05	https://dodo.ac/np/images	Wolf	Snooty	Female	December
7	69b430c935a6e84ce0964d53	Robin	https://nookipedia.com/wik		6b75ce	9ae8df	brd01	https://dodo.ac/np/images	Bird	Snooty	Female	December

Proyección con campos relevantes

```
db.villagers.find({}, {"species": 1, "gender": 1, "personality": 1, "phrase": 1, "sign": 1, "_id": 0})
```

Ordenar por nombre y limitar a 5

```
db.villagers.find({}, {"name": 1, "species": 1, "_id": 0}).sort({"name": 1}).limit(5)
```

Encontrar el villager favorito de mi amiga

```
db.villagers.find({"name": "Fauna"})
```

Encontrar si hay villagers con mi mismo cumpleaños

```
db.villagers.find({$and: [{"birthday_month": "April"}, {"birthday_day": "23"}]})
```

	_id *	name	url	alt_name	title_color	text_color	id	image_url	species	personality	gender	birthday_month
1	69b430c935a6e84ce0964c6d	Miranda	https://nookipedia.com/wik		ec7efc	fffce9	duk12	https://dodo.ac/np/images	Duck	Snooty	Female	April

birthday_day	sign	quote	phrase	clothing	islander	debut	prev_phrases	appearances	hobby
23	Taurus	If the world is flooded, it wi	quackulous	sleeveless shirtdress	false	E_PLUS	Array[0]	Array[7]	Fashion

2.4. Pipeline de agregación

Cuántos aldeanos hay por especie

```
db.villagers.aggregate([{$group: {"_id": "$species", total: {$sum: 1}}}, {$sort: {total:-1}}])
```

	_id *	total
1	Cat	26
2	Squirrel	22
3	Rabbit	22
4	Bird	22
5	Frog	20
6	Dog	20
7	Mouse	20
8	Bear cub	20
9	Duck	19
10	Pig	19
11	Horse	17
12	Sheep	16
13	Bear	16
14	Penguin	15
15	Chicken	14
16	Wolf	13
17	Deer	13
18	Elephant	13
19	Gorilla	12
20	Ostrich	12
21	Kangaroo	11
22	Eagle	11
23	Koala	11
24	Hippo	10
25	Anteater	10
26	Monkey	10
27	Hamster	10
28	Goat	10
29	Lion	9
30	Rhinoceros	9
31	Bull	9
32	Alligator	9
33	Cow	8
34	Tiger	7
35	Octopus	5

Cuántos aldeanos hay por personalidad

```
db.villagers.aggregate([{$group: {_id: "$personality", total: {$sum: 1}}}, {$sort: {total: -1}}])
```

	_id *	total
1	Jock	80
2	Normal	75
3	Lazy	72
4	Snooty	68
5	Peppy	66
6	Cranky	65
7	Smug	38
8	Big sister	26

Cuántos aldeanos hay por género

```
db.villagers.aggregate([{$group: {_id: "$gender", total: {$sum: 1}}}, {$sort: {total: -1}}])
```

Cuántos aldeanos se añaden por cada juego

```
db.villagers.aggregate([{$group: {_id: "$debut", total: {$sum: 1}}}, {$sort: {total: -1}}])
```

Top 1 especie más frecuente con pesonalidad top 1 más frecuente

```
db.villagers.aggregate([{$match: {"personality": "Lazy"}}, {$group: {_id: "$species", total: {$sum: 1}}}, {$sort: {total: -1}}, {$limit: 1}])
```

Ordenar los juegos según número de vecinos

```
db.villagers.aggregate([{$unwind: "$appearances"}, {$group: {_id: "$appearances", total: {$sum: 1}}}, {$sort: {total: -1}}])
```

Hobby más común por juego

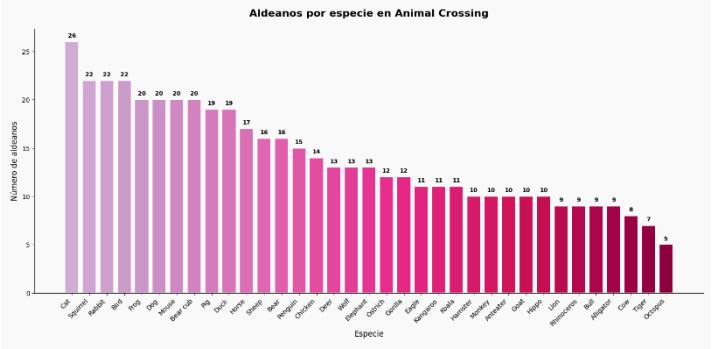
```
db.villagers.aggregate([{$match: {hobby: {$exists: true}}},{$unwind:"$appearances"},{$group: {_id: {game: "$appearances", hobby: "$hobby"}, total: {$sum: 1}}},{$sort: {total: -1}}])
```

	_id		total
	game	hobby	
1	WA	Fashion	66
2	PC	Fashion	66
3	NH	Fitness	66
4	PC	Fitness	66
5	NH	Nature	66
6	NH	Fashion	66
7	PC	Nature	66
8	NH	Play	65
9	HHD	Fashion	65
10	PC	Play	65

Consultar datos de la colección csv para el vecino Fauna

```
db.villagers.aggregate([{$match: {name: "Fauna"}},{$lookup: {from: "villagers_csv",localField: "name",foreignField: "Name",as: "csv_data"}},{$unwind: "$csv_data"},{$project: {name: 1,"csv_data.Color 1": 1,"csv_data.Color 2": 1,_id: 0}}])
```

Consultas python



3. Análisis y conclusiones

El análisis realizado sobre el dataset de aldeanos de Animal Crossing New Horizons ha permitido obtener conclusiones tanto técnicas como curiosas sobre el universo del juego.

En cuanto a la distribución de especies, Cat es la especie más representada en el juego. El juego original Dōbutsu no Mori (DNM) fue el que más aldeanos nuevos introdujo, siendo la entrega fundacional de la franquicia.

Respecto a las personalidades, Lazy es la más frecuente con 60 aldeanos, seguida muy de cerca por Normal con 59. Entre los aldeanos con personalidad Lazy, la especie más común es Dog con 7 aldeanos. Este dato ilustra cómo Nintendo distribuye los arquetipos de personalidad de forma relativamente equilibrada entre las distintas especies.

Una de las consultas más curiosas del análisis fue comprobar si los aldeanos Sagitario de diciembre tienen personalidad Snooty o arrogante. Esta consulta surge de la creencia popular dentro de la astrología de que los Sagitario nacidos en diciembre tienden a tener una personalidad altiva y refinada. El resultado fue afirmativo: 7 aldeanos cumplen dicha condición, lo que podría considerarse un guiño de los diseñadores del juego a esta creencia astrológica.

Además de las consultas analíticas, se realizaron consultas de interés personal: se buscó si algún aldeano comparte cumpleaños con la autora del trabajo (23 de abril), encontrándose un aldeano, Miranda, que cumple esta condición y se localizó a Fauna, el aldeano favorito de una amiga, obteniendo todos sus datos.

En el pipeline de agregación más complejo se cruzaron dos campos del dataset: el array appearances, que recoge todos los juegos de la saga en los que ha aparecido cada aldeano, con el campo hobby. Gracias al uso de $unwind para expandir el array y $group para agrupar por juego y hobby, se pudo determinar qué afición predomina en cada entrega de la saga, siendo Fashion y Nature los hobbies más frecuentes en los juegos más recientes como New Horizons.

Desde el punto de vista técnico, la integración de dos fuentes de datos distintas, el archivo CSV de Kaggle y la API de Nookpedia, mostró diferencias y debilidades clave de MongoDB frente a SQL. La API proporcionó datos más ricos y actualizados, incluyendo campos como el signo del zodiaco, el historial de apariciones y la frase motivacional. Sin embargo, la columna hobby, presente en el CSV, no estaba disponible en la API. Intentar añadirla directamente desde MongoDB mediante $lookup y $merge resultó complejo debido a limitaciones en la gestión de índices únicos, por lo que finalmente se optó por un script de Python con PyMongo que recorrió los documentos del CSV y actualizó cada aldeano en la colección principal mediante update_one. Esta solución demuestra que en entornos reales es habitual combinar las capacidades de MongoDB con lenguajes de programación para realizar transformaciones que serían complejas de ejecutar únicamente desde la base de datos.